Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CATÁLISIS

Un catalizador reduce Ea de 100 a 80 kJ/mol (con el mismo A). ¿Por cuánto se multiplica k a 500 K?

A) ≈ $3{,}2 \times 10^3$

B) ≈ $1{,}2 \times 10^2$

C) 1,25

D) ≈ 4,8

E) ≈ 20

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Factor

$\frac{k_{cat}}{k} = e^{\Delta E_a/RT} = e^{20\,000/(8{,}314 \cdot 500)} = e^{4{,}81}$.

2 Resultado

≈ 123.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 298 K en vez de 500 K.

C) Divide las energías de activación.

D) Olvida la exponencial: calcula 20 000/(8,314 · 500).

E) Resta las energías y no aplica la exponencial.

Idea clave. El efecto de un catalizador es mayor a baja temperatura.